

Modelagem Computacional do Fenômeno do Decaimento Radioativo desenvolvido com Técnicas Analíticas

Marcus V. S. Damaso¹

Ricardo C. Barros²

UERJ, Rio de Janeiro, RJ

O decaimento radioativo é um fenômeno físico que pode ser modelado computacionalmente de forma relativamente simples, baseando-se nas duas principais abordagens da modelagem matemática: a determinística e a probabilística. Neste trabalho, focamos na abordagem determinística. A modelagem matemática do decaimento radioativo é um problema de valor inicial (PVI), no qual um núcleo atômico-pai decai para um núcleo-filho, que pode ser estável ou ainda radioativo, dando origem a um processo de decaimento em cadeia. Neste trabalho, apresentamos um software desenvolvido para modelar tanto o decaimento radioativo simples, em que o núcleo filho é estável, quanto o decaimento em cadeia com interações diretas entre os núcleos .[1]

O PVI para decaimentos radioativos simples é escrito na forma

$$\frac{d}{dt}N(t) = -\lambda N(t) \quad (1)$$

$$N(0) = N_0$$

Aqui $N(t)$ é o número de núcleos radioativos presente na amostra num dado instante de tempo, sendo N_0 o valor inicial em $t = 0$; o parâmetro λ é definido como constante de decaimento radioativo e é dado para cada isótopo radioativo. Observamos que o PVI dado na Eq (1) também pode ser escrito em função da massa da amostra.

O software desenvolvido tem como objetivo permitir a simulação e visualização do processo de decaimento radioativo de uma amostra ao longo do tempo. A ferramenta foi criada para facilitar o estudo e a análise do comportamento do decaimento de núcleos radioativos em função da constante de decaimento, além de possibilitar a análise gráfica e numérica dos resultados.

A interface gráfica do usuário (*GUI graphical user interface*), foi projetada para ser intuitiva e facilitar a interação com o software, conforme ilustrado na figura 1. Ao abrir o programa, o usuário encontra campos de entrada para fornecer os parâmetros iniciais, como a constante de decaimento e o valor inicial de núcleos. Abaixo dessas entradas, há um botão que, ao ser pressionado, realiza os cálculos necessários e gera a simulação do decaimento. O gráfico gerado exibe a evolução do número de núcleos ao longo do tempo, conforme a figura 2, enquanto uma tabela permite ver os valores numéricos para os tempos calculados. Além disso, a interface permite a exportação de resultados para análise posterior.[3][2]

¹damaso.marcus@graduacao.uerj.br

²dickbarros.apple@gmail.com

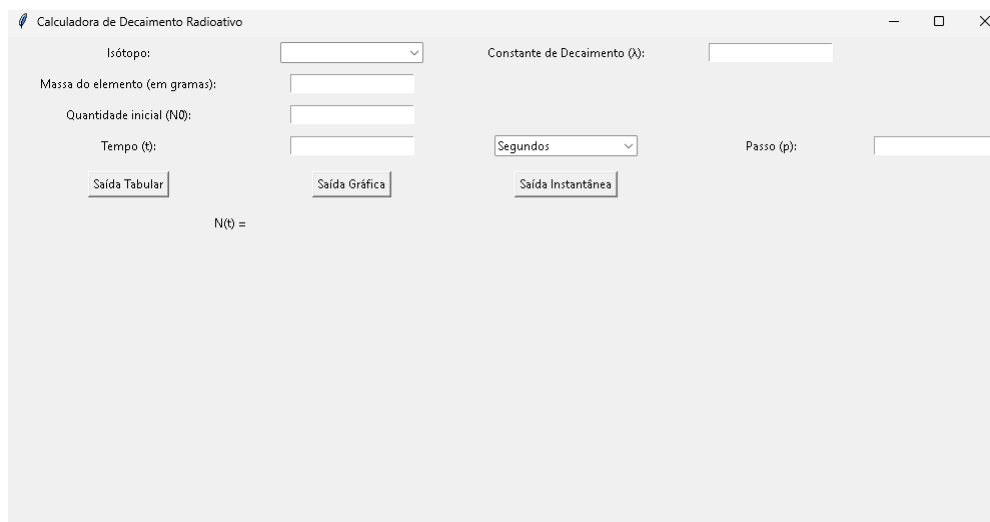


Figura 1: Interface atual do software 14/03/2025.

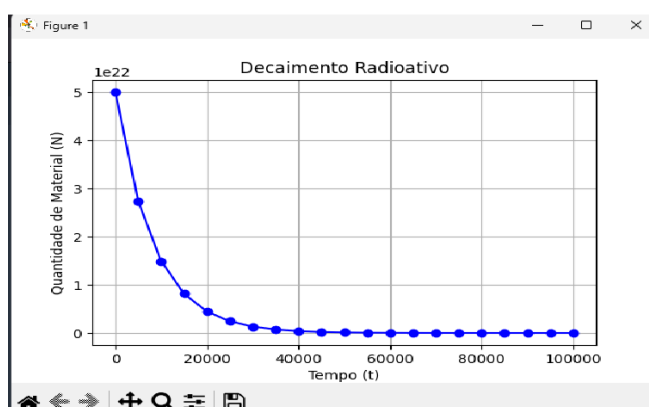


Figura 2: Exemplo de saída gráfica 14/03/2025.

Referências

- [1] E. D. M. Cardoso. **Apostila educativa Radioatividade**. s.d.
- [2] A. D. Moore. **Python GUI Programming with Tkinter**. Packt Publishing Ltd, 2021.
- [3] Deise Lilian de Oliveira. “Aplicação do método da Transformada de Laplace com representação matricial para modelagem computacional do fenômeno do decaimento radioativo”. Dissertação (Mestrado). Rio de Janeiro: Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 2010, p. 49.